JavaScript:

Programación

FUNCIONES PREDETERMINADAS

Contenidos

1. Funciones Predeterminadas
2. Funciones Cadenas de Texto
3. Funciones numéricas
4. Funciones Arrays

FUNCIONES Predeterminadas

- JavaScript incorpora una serie de herramientas y utilidades para el manejo de las variables.
- Con ellas, muchas de las operaciones básicas con las variables, se pueden realizar directamente.
- Unas, de estas funciones, necesitan argumentos, y otras no.

FUNCIONES Predeterminadas

alert

- La instrucción alert() es una de las utilidades que incluye JavaScript y permite mostrar un mensaje en la pantalla del usuario.

```
alert("Hola Mundo");
```

- Se usa para advertir al usuario del navegador de que algo está mal o algo que debería mejorar, así como que puede ser también útil para dar información sobre algo concreto, por ejemplo, que se debe introducir un texto en vez de un número.

FUNCIONES Predeterminadas

document.write

.

- La funcion document.write de Javascript permite escribir en una página texto, el resultado de una funcion o ambos.
- Se utiliza de cualquiera de las siguientes formas:

```
document.write('texto');
document.write(variable);
document.write(variable1+variable2);
```

- El resultado aparecerá en el lugar exacto de la página donde se inserte el código.
  El texto encerrado entre comillas será escrito literalmente.
  Si no se usan comillas se asumirá que es una variable

FUNCIONES Predeterminadas

parseInt

- Convierte una cadena en un entero.
- Sintaxis: parseInt(numString, [radix])
- Parámetros: numString es obligatorio. Cadena que se va a convertir en un número.

  radix es opcional. Valor entre 2 y 36 que especifica la base del número en numString. Si no se proporciona este argumento, las cadenas con un prefijo '0x' se consideran hexadecimales.Todas las demás cadenas se consideran decimales.
- La función parseInt devuelve un valor entero igual que el número contenido en numString. Si no se puede analizar correctamente ningún prefijo de numString en un entero, se devuelve NaN (no es un número).

FUNCIONES Predeterminadas

parseFloat

- Convierte una cadena en un número de punto flotante.
- Sintaxis: parseFloat(numString)
- El argumento obligatorio numString es una cadena que contiene un número de punto flotante.
- La función parseFloat devuelve un valor numérico igual al número contenido en numString. Si no se puede analizar correctamente ningún prefijo de numString en un número de punto flotante, se devuelve NaN (no es un número).

```
parseFloat("abc")      // devuelve NaN.
parseFloat("1.2abc")   // devuelve 1.2.
```

FUNCIONES Cadenas de texto

length

- calcula la longitud de una cadena de texto (el número de caracteres que la forman)

```
var mensaje = "Hola Mundo";
var numeroLetras = mensaje.length;

// numeroLetras = 10
```

FUNCIONES Cadenas de texto

Concat

- Concatenar varias cadenas de texto

```
var mensaje1 = "Hola";
var mensaje2 = mensaje1.concat(" Mundo");
// mensaje2 = "Hola Mundo“
```

- Hace la misma función que el operador **+**

```
var mensaje1 = "Hola";
var mensaje2 = " Mundo"; var mensaje = mensaje1 + mensaje2;

// mensaje = "Hola Mundo"
```

FUNCIONES Cadenas de texto

INCONVENIENTE:

- Cuando se unen varias cadenas de texto es habitual **olvidar añadir un espacio de separación** entre las palabras

var mensaje1 = "Hola";

var mensaje2 = "Mundo"; var mensaje = mensaje1 + mensaje2;

// mensaje = "**HolaMundo"**

- Los espacios en blanco se pueden añadir al final o al principio de las cadenas y también se pueden indicar forma explícita

var mensaje1 = "Hola";

var mensaje2 = "Mundo"; var mensaje = mensaje1 **+ " " +** mensaje2; /

/ mensaje = "**Hola Mundo**"

FUNCIONES Cadenas de texto

toUpperCase()

- Transforma todos los caracteres de la cadena a sus correspondientes caracteres en **mayúsculas**

```
var mensaje1 = "Hola";
var mensaje2 = mensaje1.toUpperCase();
// mensaje2 = "HOLA"
```

FUNCIONES Cadenas de texto

toLowerCase()

- Transforma todos los caracteres de la cadena a sus correspondientes caracteres en **minúsculas**

```
var mensaje1 = "HolA";
var mensaje2 = mensaje1.toLowerCase();
// mensaje2 = "hola"
```

FUNCIONES Cadenas de texto

charAt(posicion)

- Obtiene el carácter que se encuentra en la posición indicada

```
var mensaje = "Hola";
var letra = mensaje.charAt(0);
// letra = H letra = mensaje.charAt(2); // letra = l
```

FUNCIONES Cadenas de texto

indexOf(caracter)

- Calcula la posición en la que se encuentra el carácter indicado dentro de la cadena de texto.
- Si el carácter se incluye varias veces dentro de la cadena de texto, se devuelve **su primera posición** empezando a buscar desde la izquierda.
- Si la cadena no contiene el carácter, la función devuelve el valor **-1**

```
var mensaje = "Hola";
var posicion = mensaje.indexOf('a');
// posicion = 3
posicion = mensaje.indexOf('b');
// posicion = -1
```

FUNCIONES Cadenas de texto

lastIndexOf(caracter)

- Calcula **la última posición** en la que se encuentra el carácter indicado dentro de la cadena de texto.
- Si la cadena no contiene el carácter, la función devuelve el valor -1

```
var mensaje = "Hola";
var posicion = mensaje.lastIndexOf('a');
 // posicion = 3
 posicion = mensaje.lastIndexOf('b');
// posicion = -1
```

FUNCIONES Cadenas de texto

substring(inicio, final)

- Extrae una porción de una cadena de texto.
- El segundo parámetro es opcional.
- Si sólo se indica el parámetro inicio, la función devuelve la parte de la cadena original correspondiente desde esa posición hasta el final

```
var mensaje = "Hola Mundo";
var porcion = mensaje.substring(2);
// porcion = "la Mundo“
 porcion = mensaje.substring(5);
// porcion = "Mundo"
porcion = mensaje.substring(7);
// porcion = "ndo"
```

FUNCIONES Cadenas de texto

substring(inicio, final)

- Si se indica un inicio negativo, se devuelve la misma cadena original

```
var mensaje = "Hola Mundo";
var porcion = mensaje.substring(-2);
// porcion = "Hola Mundo"
```

- Cuando se indica el inicio y el final, se devuelve la parte de la cadena original comprendida entre la posición inicial y la inmediatamente anterior a la posición final (es decir, la posición inicio está incluida y la posición final no)

```
var mensaje = "Hola Mundo";
var porcion = mensaje.substring(1, 8);
// porcion = "ola Mun"
porcion = mensaje.substring(3, 4);
// porcion = "a”
```

FUNCIONES Cadenas de texto

substring(inicio, final)

- Si se indica un final más pequeño que el inicio, JavaScript los considera de forma inversa, ya que automáticamente asigna el valor más pequeño al inicio y el más grande al final

```
var mensaje = "Hola Mundo";
var porcion = mensaje.substring(5, 0);
// porcion = "Hola “
 porcion = mensaje.substring(0, 5);
// porcion = "Hola "
```

FUNCIONES Cadenas de texto

split(separador)

- Convierte una cadena de texto en un array de cadenas de texto. La función parte la cadena de texto determinando sus trozos a partir del carácter separador indicado

```
var mensaje = "Hola Mundo, soy una cadena de texto!";
var palabras = mensaje.split(" ");
// palabras = ["Hola", "Mundo,", "soy", "una", "cadena", "de", "texto!"];
```

FUNCIONES Cadenas de texto

split(separador)

- Con esta función se pueden extraer fácilmente las letras que forman una palabra:

```
var palabra = "Hola";
var letras = palabra.split(""); // letras = ["H", "o", "l", "a"]
```

FUNCIONES Numéricas

NaN (del inglés, *"Not a Number"*)

- Se emplea el valor NaN para indicar un valor numérico no definido (por ejemplo, la división 0/0)

```
var numero1 = 0; var
numero2 = 0;
alert(numero1/numero2);

// se muestra el valor NaN
```

FUNCIONES Numéricas

isNaN()

- Permite proteger a la aplicación de posibles valores numéricos no definidos

```
var numero1 = 0; var numero2
= 0;
if(isNaN(numero1/numero2)) {
  alert("La división no está definida para los números indicados");
 }
 else {
        alert("La división es igual a => " + numero1/numero2);
         }
```

FUNCIONES Numéricas

Infinity

- hace referencia a un valor numérico infinito y positivo
- También existe el valor –Infinity para los infinitos negativos)

```
var numero1 = 10; var
numero2 = 0;
alert(numero1/numero2);

// se muestra el valor Infinity
```

FUNCIONES Numéricas

toFixed(digitos)

- Devuelve el número original con tantos decimales como los indicados por el parámetro digitos y realiza los redondeos necesarios.

```
var numero1 = 4564.34567;
numero1.toFixed(2);
// 4564.35
numero1.toFixed(6);
// 4564.345670
numero1.toFixed();
// 4564
```

FUNCIONES Arrays

Length

- Calcula el número de elementos de un array

```
var vocales = ["a", "e", "i", "o", "u"];
 var numeroVocales = vocales.length;
// numeroVocales = 5
```

FUNCIONES Arrays

concat()

- Se emplea para concatenar los elementos de varios arrays

```
var array1 = [1, 2, 3];
var array2 = array1.concat(4, 5, 6);
// array2 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
var array3 = array1.concat([4, 5, 6]);
// array3 = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
```

FUNCIONES Arrays

join(separador)

- Es la función contraria a split(). Une todos los elementos de un array para formar una cadena de texto.
- Para unir los elementos se utiliza el carácter separador indicado

```
var array = ["hola", "mundo"];
var mensaje = array.join("");
// mensaje = "holamundo"
mensaje = array.join(" ");
// mensaje = "hola mundo"
```

FUNCIONES Arrays

pop()

- Elimina el último elemento del array y lo devuelve.
- El array original se modifica y su longitud disminuye en 1 elemento

```
var array = [1, 2, 3];
var ultimo = array.pop();

// ahora :
array = [1, 2]
ultimo = 3
```

FUNCIONES Arrays

push()

- Añade un elemento al final del array.
- El array original se modifica y aumenta su longitud en 1 elemento. (También es posible añadir más de un elemento a la vez)

```
var array = [1, 2, 3];
 array.push(4);

// ahora array = [1, 2, 3, 4]
```

FUNCIONES Arrays

shift()

- Elimina el primer elemento del array y lo devuelve.
- El array original se ve modificado y su longitud disminuida en 1 elemento.

```
var array = [1, 2, 3];
var primero = array.shift();

// ahora
array = [2, 3]
primero = 1
```

FUNCIONES Arrays

unshift()

- Añade un elemento al principio del array.
- El array original se modifica y aumenta su longitud en 1 elemento. (También es posible añadir más de un elemento a la vez)

```
var array = [1, 2, 3];
array.unshift(0);

// ahora :
array = [0, 1, 2, 3]
```

FUNCIONES Arrays

reverse()

- Modifica un array colocando sus elementos en el orden inverso a su posición original

```
var array = [1, 2, 3];
array.reverse();

// ahora :

array = [3, 2, 1]
```

FIN